Eğitim Tarihi: Fransız Okul Yöntemleri ve Kökenleri

ÖFY

October 2026

Özet

Fransa'da sosyal bilimlerin güçlü olması tek bir nedene değil, üst üste binen altı tarihsel etkene dayanır: Devrim sonrası toplumsal düzen arayışı, laik cumhuriyetin dünyevi bir ahlaka duyduğu ihtiyaç, felsefenin eğitimdeki merkezî yeri, entelektüelin kamusal konumu, Paris merkeziyetçiliği ve Aydınlanma mirası. Fransız eğitiminin ortak paydası felsefenin kendisi değil, onun arkasındaki düşünme ve yazma tarzıdır: soyutlama, planlı yazı, hızlı sentez, sözlü savunma ve sınavla sıralama. Bu tarzın temel alıştırmaları olan *dissertation* ve *explication de texte* laik icatlar değildir; skolastik üniversitenin tartışma kalıbından ve Cizvit okullarının metin açıklama yönteminden devralınmıştır. Aynı satır satır okuma pratiği Yahudi yorum geleneğinde daha eski ve daha yoğun bir biçimde bulunur; iki gelenek Fransa'da Durkheim, Lévi-Strauss, Derrida ve Levinas gibi isimlerde kesişir. Seçkinleri yetiştiren kurumlar üniversiteler değil, Devrim'in ardından kurulan ve yarışma sınavıyla öğrenci alan büyük okullardır; bu okullarda asıl ayıklayıcı ders felsefe değil matematiktir. Fransız mühendisliğini biçimlendiren ayrıştırma, temsil değiştirme, modelleme ve standartlaştırma gibi araçların çoğu soyutlamanın uygulamalarıdır. Soyutlamayla aynı düzeyde duran araçlar daha azdır: sembolle yazma, birleştirme, değişmeyeni arama, eşyapı kurma, ispat ve deney. Fransız geleneği bunların ilk beşinde güçlü, altıncısında zayıftır.

Giriş

Sosyoloji kelimesini Auguste Comte türetmiştir; Durkheim, Lévi-Strauss, Foucault ve Bourdieu gibi isimler yirminci yüzyılda sosyal bilimlerin en çok okunan yazarları arasına girmiştir. Bu yoğunlaşma bir rastlantı değildir. Açıklaması Fransa'nın siyasal tarihinde ve bu tarihin ürettiği okul sisteminde aranmalıdır.

Notta kullanılan merkezî terimler şunlardır. **Soyutlama** (*abstraction*), tek tek örneklerin ayrıntılarını bir kenara bırakıp ortak yapıyı ele alma işlemidir. **Dissertation**, Fransız okullarında öğretilen, sabit bir plana göre yazılan kompozisyon türüdür; Türkçedeki "tez" anlamında değildir. **Explication de texte** (metin açıklama), kısa bir metnin satır satır çözümlenmesidir. **Grande école** (büyük okul), üniversiteden ayrı, yarışma sınavıyla az sayıda öğrenci alan seçkin yükseköğretim kurumudur. **Classe préparatoire** (hazırlık sınıfı, kısaca *prépa*), liseden sonra bu okulların sınavlarına hazırlayan iki yıllık yoğun programdır. **Concours**, kontenjanı sabit olan ve adayları sıralayan yarışma sınavıdır.

İki yaygın kabul düzeltilmelidir. Birincisi, sosyolojide Fransa tek güç değildir: Almanya (Weber, Marx, Simmel) ve Amerika Birleşik Devletleri (Chicago Okulu) en az o kadar güçlüdür. Fransızların öne çıkması kısmen kuramlarının 1960'lardan sonra dünyaya geniş ölçüde yayılmasından ve düşünürlerinin ünlü kişiler hâline gelmesinden kaynaklanır. İkincisi, Fransız okullarının ortak noktası felsefe dersi değildir: felsefe yalnızca lisenin son yılında okutulur ve seçkinleri ayıklayan asıl ders matematiktir.

Not, Fransız eğitim geleneğini ve bu geleneğin düşünme araçlarını kapsar. Eğitim sisteminin güncel istatistikleri, bütçesi ve reform tartışmaları kapsam dışındadır.

Fransa'da Sosyal Bilimlere Yönelimin Tarihsel Nedenleri

Devrim ve ardından gelen kargaşa

Fransa 1789'dan sonra yaklaşık yüz yıl boyunca devrim, imparatorluk, restorasyon ve yeni devrimler yaşamıştır. Kral, kilise ve loncalardan oluşan eski düzen yıkıldığında şu soru ortaya çıkmıştır: toplumu bir arada tutan şey nedir. Comte ve Durkheim bu soruya cevap aramıştır. Sosyoloji kelimesi Comte'un *Cours de philosophie positive* adlı eserinde ortaya çıkar (Comte, 1830–1842).

Laik cumhuriyetin ihtiyacı

Üçüncü Cumhuriyet, kilisenin yerine konacak dünyevi bir ahlak arıyordu. Durkheim'ın sosyolojisi bu ihtiyaca cevap vermiş ve devlet eliyle okullara, üniversitelere yerleşmiştir. Sosyoloji Fransa'da başından itibaren devlet destekli bir disiplin olmuştur.

Felsefenin eğitimdeki yeri

Lisede felsefe zorunludur ve lise bitirme sınavında felsefe sınavı vardır. École Normale Supérieure gibi okullar nesiller boyunca soyut düşünmeye alışkın insanlar yetiştirmiştir. Bourdieu, Foucault ve Lévi-Strauss felsefe eğitiminden gelip sosyal bilimlere geçmiştir. Bu etken ayrı bir bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Entelektüelin toplumdaki konumu

Dreyfus Olayı'ndan itibaren Fransa'da düşünür kamusal bir figürdür: gazetede yazar, televizyona çıkar, siyasete karışır. Bu nedenle toplum üzerine düşünmek prestijli ve görünür bir iştir.

Merkeziyetçilik

Üniversiteler, yayınevleri, dergiler ve kafeler Paris'te toplanmıştır. Düşünürler birbirini tanır, tartışır; ekoller hızlı oluşur.

Aydınlanma mirası

Montesquieu, Rousseau ve Tocqueville gibi isimler, toplumu akılla incelenebilir bir nesne olarak görme alışkanlığını çok önce başlatmıştır.

Felsefe Eğitimi ve Seçkin Kurumlar

Lisede felsefe

Fransa'da lisenin son yılında (*terminale*) felsefe dersi okutulur. Bu uygulama Napolyon döneminden, on dokuzuncu yüzyılın başından beri vardır. Amaç meslek öğretmek değil, kendi aklıyla düşünebilen yurttaş yetiştirmektir.

Bakalorya sınavı

Lise bitirme sınavı (*baccalauréat*) felsefeyle açılır. Öğrenci dört saat boyunca tek bir soru üzerine kompozisyon yazar. Tipik sorular şunlardır:

- Özgür olmak için çalışmak gerekir mi?
- Devlet olmadan adalet olur mu?
- Sanat insanı gerçeklikten uzaklaştırır mı?

Sorular her yıl gazetelerde yayımlanır ve kamuoyunda tartışılır. Felsefe küçük bir uzman grubunun işi değil, ortak kültürün parçasıdır.

École Normale Supérieure

École Normale Supérieure (ENS), aslen öğretmen yetiştirmek için kurulmuş, çok az öğrenci alan seçkin bir okuldur. Girmek için liseden sonra iki ya da üç yıl süren ağır bir hazırlık sınıfı (*khâgne*) okunur. Okulda öğrenciler maaş alır, birlikte yaşar ve birbirini tanır. Sartre, Aron, Merleau-Ponty, Althusser, Foucault, Derrida ve Bourdieu bu okuldan çıkmıştır; Durkheim de öyle.

Agrégation

Agrégation, lise ve üniversite hocası olmak için girilen çok zor bir devlet sınavıdır. Felsefe *agrégation*'u uzun süre entelektüel dünyanın en prestijli unvanı sayılmıştır. Parlak öğrenciler bu nedenle felsefeye yönelmiştir.

Felsefeden sosyal bilimlere geçiş

Sosyoloji ve antropoloji uzun süre ayrı bölüm olarak bulunmamış ya da zayıf kalmıştır. Bu alanlara girenler önce felsefe okumuş, sonra geçiş yapmıştır:

- Durkheim felsefe hocasıydı; sosyolojiyi ayrı bir bilim olarak kurmaya çalışmıştır.
- Lévi-Strauss felsefe *agrégation*'unu almış, felsefeyi kuru bulmuş, Brezilya'ya gidip yerlilerle çalışmış ve antropolog olmuştur (Lévi-Strauss, 1955).
- Bourdieu felsefe okumuş, askerlik için Cezayir'e gitmiş, orada köylüleri inceleyince sosyolojiye dönmüştür.
- Foucault felsefe ve psikoloji okumuş, ardından deliliğin, hapishanenin ve hastanenin tarihini yazmıştır.

Fransız sosyal bilimine etkisi

Bu kişiler sahaya felsefi sorularla gitmiştir. Fransız sosyolojisi bu yüzden kavramsal ve kuramsaldır; "habitus", "iktidar", "yapı", "söylem" gibi büyük kavramlar üretir. Amerikan sosyolojisi ise daha çok anket, istatistik ve ölçüm ağırlıklıdır. Büyük kavramlar başka alanlara kolay taşınır; edebiyattan mimarlığa kadar her alanda kullanılabilir. Fransız düşünürlerin dünyada bu kadar tanınmasının bir nedeni budur.

Dissertation

Tanım ve mantık

Dissertation, Fransız okullarında öğretilen standart kompozisyon yazma yöntemidir. Öğrenciye bir soru verilir. Beklenen "evet" ya da "hayır" demek değildir; sorunun neden zor olduğunu göstermek ve adım adım bir cevaba yürümektir. Her Fransız öğrenci bu kalıbı yıllarca çalışır. Sonuç, kavramlarla oynamaya ve bir fikrin tersini de kurabilmeye alışkın bir nesildir.

Bölümleri

1. **Giriş.** Sorudaki kelimeler tanımlanır. Ardından *problématique* kurulur: sorunun içindeki gerilim ya da çelişki açığa çıkarılır. En önemli kısım budur. Girişin sonunda plan bildirilir.
2. **Tez.** İlk akla gelen cevap savunulur; örnekler ve filozoflarla desteklenir.
3. **Antitez.** Bu cevabın yetersiz kaldığı yer gösterilir, karşı görüş savunulur.
4. **Sentez.** İki görüşü de hesaba katan, soruyu başka bir düzeye taşıyan üçüncü bir bakış getirilir.
5. **Sonuç.** Varılan cevap kısaca söylenir.

Kuralları

- "Bence" diye kişisel görüş yazılmaz.
- Her iddia gerekçeyle ve bir düşünüre dayanarak ilerler.
- Bölümler arası geçişler özenle kurulur.
- Plan dengeli olmalıdır.

Kökeni

Kalıbın kökü Cizvit okullarındaki retorik eğitimine ve Hegel'e atfedilen tez-antitez-sentez şemasına dayanır. On dokuzuncu yüzyılda devlet okullarında standart hâle gelmiştir.

Kullanım alanı

Kalıp yalnızca felsefede kullanılmaz. Edebiyat, tarih, hukuk ve siyaset bilimi sınavlarında da aynı yapı vardır. Büyük okulların ve devlet memurluğu sınavlarının hepsinde karşılaşılır. Bir Fransız yönetici, hâkim, gazeteci ya da akademisyen hayatı boyunca bu biçimde yazmıştır.

Eleştirisi

Kalıp katı bulunur. Her soruyu zorla üç parçaya bölmeye ve yapay bir orta yol bulmaya iter. Zaman zaman içerikten çok biçim ödüllendirilir. Fransız akademik yazısının dolambaçlı ve soyut olmasının nedenlerinden biri sayılır.

Örnek: "Özgür olmak için çalışmak gerekir mi?"

Aşağıdaki metin, kalıbın beş bölümünü eksiksiz uygulayan örnek bir *dissertation*'dır.

Giriş

Çalışmak, insanın ihtiyaçlarını karşılamak için doğayı ve kendini çaba harcayarak dönüştürmesidir. Fransızca *travail* kelimesi yaygın biçimde, bir işkence aleti olan Latince *tripalium*'a bağlanır; bu etimoloji dilbilimciler arasında tartışmalıdır, ancak okul geleneğinde yerleşiktir. Çalışma başından beri zahmetle ve zorunlulukla birlikte düşünülmüştür. Özgürlük ise ilk bakışta bunun tersidir: zorlama altında olmamak, kendi istediğini yapabilmek.

Burada bir gerilim ortaya çıkar. Çalışmak bir zorunluluksa özgürlüğün şartı olamaz, olsa olsa engeli olur. Ancak çalışmayan insan da ya doğaya ya da başkalarının emeğine bağımlı kalır; bu da özgürlük sayılmaz. Çalışma özgürlüğün karşıtı mıdır, yoksa ona giden yol mudur?

Önce çalışmanın özgürlüğü neden kısıtlıyor göründüğü incelenecek, sonra çalışmanın insanı nasıl özgürleştirdiği gösterilecek, son olarak asıl sorunun çalışmanın kendisinde değil koşullarında olduğu savunulacaktır.

Tez: çalışmak özgürlüğün engelidir

Çalışmak önce bir mecburiyettir. İnsan yemek, barınmak ve yaşamak için çalışır. Bunu seçmez, buna mahkûmdur.

Antik Yunan bu nedenle çalışmayı özgür insana yakıştırmaz. Aristoteles'e göre özgür yurttaş, zamanını siyasete ve düşünmeye ayırabilen kişidir; zorunlu işleri köleler yapar (Aristoteles, *Politika*). Özgürlük boş zamanda (*skholè*) başlar.

Modern dünyada durum farklı görünmez. Marx'a göre işçi emeğini satmak zorundadır. Ürettiği şey ona ait değildir; işin nasıl yapılacağına o karar vermez. Kendi emeğine yabancılaşır (Marx, 1844). Fabrikada aynı hareketi günde bin kez yapan kişi kendini işinde gerçekleştirmez, işinde kaybeder; kendini ancak iş bittiğinde, evinde bulur.

Bu açıdan özgürlük, çalışmanın bittiği yerde başlar.

Antitez: çalışmak özgürlüğün şartıdır

Ancak çalışmayan insanın gerçekten özgür olduğu söylenemez. Aristoteles'in özgür yurttaşı kölelerin emeğiyle yaşar. Onun özgürlüğü başkalarının köleliğine dayanır ve onlara bağımlıdır.

Hegel'in efendi-köle anlatısı bunu gösterir (Hegel, 1807). Efendi çalışmaz, yalnızca tüketir; bu yüzden köleye muhtaç hâle gelir. Köle ise çalışarak doğayı dönüştürür, beceri kazanır, ortaya koyduğu üründe kendi gücünü görür. Sonunda bağımsızlaşan köledir.

Çalışma insanı doğaya karşı da özgürleştirir. Tarım, tıp ve teknik emeğin ürünüdür. Bunlar sayesinde insan açlığın, hastalığın ve iklimin esiri olmaktan çıkar.

Çalışma kişiyi de biçimlendirir. Kant'a göre insan yeteneklerini çaba ve disiplinle geliştirir (Kant, 1803). Piyano çalmakta özgür olan kişi yıllarca çalışmış olan kişidir. Çalışmamış olan, tuşlara istediği gibi basabilir ama istediği müziği çıkaramaz.

Bu açıdan özgürlük hazır verilmez, emekle kazanılır.

Sentez: belirleyici olan çalışmanın koşullarıdır

İki görüş de doğru bir şey söyler, çünkü aynı çalışmadan söz etmezler. Tez dayatılan işi, antitez insanın kendi amacına yönelen işi anlatır.

Marx'ın eleştirdiği de çalışmanın kendisi değil, yabancılaşmış çalışmadır. Ona göre insan özü gereği üreten bir varlıktır. Sorun, emeğin başkasının malı hâline gelmesidir.

Ayrım şuradadır: amacını, yöntemini ve anlamını kendisinin belirleyemediği iş insanı köleleştirir. Amacını benimsediği, içinde düşünebildiği ve kendini tanıdığı iş ise özgürleştirir. Simone Weil fabrikada çalıştıktan sonra aynı sonuca varır: emeği ezici yapan yorgunluk değil, işçinin düşünmesine yer bırakılmamasıdır (Weil, 1951).

Bu durumda özgürlük ne çalışmaktan kaçmakla ne de herhangi bir işi yapmakla elde edilir. Zorunlu işin azaltılması ve işin insana uygun hâle getirilmesi gerekir. Marx'ın ifadesiyle "özgürlük alanı", "zorunluluk alanı"nın üzerine kurulur (Marx, 1894): önce ihtiyaçlar karşılanır, sonra insan kendi seçtiği etkinliğe yönelebilir. Ancak bu etkinlik de bir çalışmadır.

Sonuç

Çalışmak özgürlük için gereklidir, ama yeterli değildir. Çalışmadan insan doğaya ve başkalarına bağımlı kalır, yeteneklerini geliştiremez. Öte yandan dayatılan ve anlamı elinden alınmış bir iş özgürlüğü yok eder. Özgürleştiren, insanın kendi amacını içinde bulabildiği çalışmadır. Asıl soru çalışıp çalışmamak değil, nasıl ve kimin için çalışıldığıdır.

Metin Açıklama

Tanım ve mantık

Explication de texte, kısa bir metnin yavaş yavaş, cümle cümle açılması alıştırmasıdır. *Dissertation*'da soru verilir ve öğrenci kendi düşüncesini kurar. Metin açıklamada ise metin verilir ve öğrenciden yazarın düşüncesini ortaya çıkarması istenir.

Metin on beş ila yirmi satırlık bir parçadır: bir şiir, bir roman sayfası ya da bir filozoftan bir paragraf. Özet istenmez. Şu sorulara cevap aranır: yazar ne söylüyor, bunu nasıl söylüyor, neden bu kelimeyi seçmiş, neden bu sırayla yazmış.

Bölümleri

1. **Giriş.** Metnin yazarı, eseri ve konusu belirtilir. Ana fikir ve metnin cevap aradığı soru ortaya konur. Metnin hangi parçalara ayrıldığı gösterilir.

2. **Açıklama.** Metin sırayla, parça parça izlenir. Her cümlede kelimelere, kavramlara, bağlaçlara ve üsluba bakılır. Akıl yürütmenin bir adımdan ötekine nasıl geçtiği gösterilir.

3. **Sonuç.** Metnin ne yaptığı toparlanır. Felsefede metnin gücü ya da sınırı da tartışılabilir.

Örnek: Pascal'ın kamış cümlesi

Pascal'ın cümlesi şöyledir: "İnsan bir kamıştır, doğanın en zayıfı, ama düşünen bir kamıştır" (Pascal, 1670).

- **"Kamış".** Kamış ince, kırılgan, rüzgârda eğilen bir bitkidir. İnsanın bedence güçsüzlüğü tek bir imgeyle verilir.

- **"Doğanın en zayıfı".** Zayıflık sonuna kadar abartılır. Okur önce insanı küçük görmeye götürülür.

- **"Ama".** Cümlenin döndüğü yerdir. Bu tek kelime her şeyi tersine çevirir.

- **"Düşünen".** İnsanın değeri bedeninde değil düşüncesindedir. Evren insanı ezebilir ama ezdiğini bilmez; insan ise öldüğünü bilir.

- **Cümlenin yapısı.** Önce alçaltır, sonra yükseltir. Biçim Pascal'ın fikrini taşır: insan hem sefil hem büyüktür.

Tek cümleden yarım sayfa çıkar. Sınavda aynı işlem bütün metne uygulanır.

Kuralları

- Metnin dışına çıkılmaz. Yazarın hayatını anlatmak ya da ezberlenmiş bilgiyi dökmek hata sayılır.
- Metni başka kelimelerle tekrar etmek (*paraphrase*) en büyük hatadır. Beklenen açıklamadır, tekrar değil.
- Her iddia metinden bir kelimeye ya da ifadeye dayandırılır.

Kökeni ve etkisi

Alıştırmanın kökü kutsal metinlerin ve antik yazarların satır satır yorumlanması geleneğine dayanır. On dokuzuncu yüzyılın sonunda Fransız okullarında edebiyat öğretiminin temel yöntemi olmuştur. Alıştırma dikkatli okuma alışkanlığı kazandırır. Fransız düşünürlerin başka yazarların metinleri üzerine uzun, ayrıntılı yorumlar yazması buradan gelir. Derrida'nın bir cümle üzerine onlarca sayfa yazması bu geleneğin uç noktasıdır.

Yahudi Yorum Geleneği

Metni satır satır, kelime kelime yorumlama pratiği Yahudi geleneğinde çok daha eski ve çok daha yoğun bir biçimde bulunur; eğitimin merkezidir.

Temel metinler

- **Tora.** Kutsal kitaptır. Her kelimesi, hatta her harfi anlamlı sayılır.
- **Mişna.** Sözlü yasanın yazıya geçirilmiş hâlidir (MS 200 dolayları).
- **Gemara.** Hahamların Mişna üzerine yüzyıllar süren tartışmalarıdır.
- **Talmud.** Mişna ile Gemara'nın birleşimidir. Sayfanın ortasında ana metin, çevresinde yorumlar, onların çevresinde yorumların yorumları yer alır.

Yöntemler ve örnekleri

Midraş

Midraş, metindeki boşlukları, tekrarları ve alışılmadık kelimeleri sorgulayarak anlam çıkarma yöntemidir. "Neden bu kelime iki kez geçiyor", "neden burada şu harf fazla" gibi sorular sorulur.

- **Fazla kelime.** Tanrı İbrahim'e "Oğlunu, biricik oğlunu, sevdiğin oğlunu, İshak'ı al" der. Soru şudur: neden doğrudan "İshak'ı al" denmemiştir. Midraş bunu bir konuşmaya çevirir. "Oğlunu al." "İki oğlum var." "Biricik olanı." "İkisi de annesinin biriciği." "Sevdiğini." "İkisini de seviyorum." "İshak'ı." Yoruma göre Tanrı haberi yavaş yavaş vermektedir ki İbrahim sarsılmasın (Bereşit Rabba 55:7).
- **Çoğul kelime.** Kabil Habil'i öldürdüğünde Tanrı "Kardeşinin kanları bana haykırıyor" der. İbranicede "kan" çoğul yazılmıştır. Yoruma göre kastedilen Habil'in kanı ve ondan doğacak bütün soyun kanıdır. Buradan şu ilke çıkarılır: bir insanı öldüren bütün bir dünyayı yok etmiş sayılır (Mişna, Sanhedrin 4:5).
- **Fazla harf.** "Tanrı insanı yarattı" cümlesinde "yarattı" kelimesi olağandan bir harf fazla, iki *yod* ile yazılır. Yoruma göre insan iki eğilimle yaratılmıştır: biri iyiye, biri kötüye (Babil Talmudu, Berahot 61a).

Raşi şerhi

On birinci yüzyılda Fransa'nın Troyes şehrinde yaşamış haham Raşi, Tora'yı ve Talmud'u cümle cümle açıklamıştır. Şerhi bugün hâlâ metinle birlikte okunur.

Örnek: Yusuf'un kardeşleri onu kuyuya atar. Metin "Kuyu boştu, içinde su yoktu" der. Raşi sorar: kuyu boşsa içinde su olmadığı zaten bellidir, ikinci kısım neden yazılmıştır. Cevabı şudur: su yoktu ama yılan ve akrep vardı (Raşi,

Yaratılış 37:24 şerhi). Raşi'nin tarzı budur: kısa bir not, metindeki küçük bir tuhaflığı yakalar ve açıklar.

PaRDeS

PaRDeS, bir metnin dört katmanda okunmasıdır: düz anlam, ima, yorum, gizli anlam.

Örnek: Yakup'un rüyası. Yakup yerden göğe uzanan bir merdiven görür; melekler inip çıkmaktadır.

- **Düz anlam (*peşat*).** Yakup yolda uyumuş ve böyle bir rüya görmüştür. Tanrı ona koruma sözü vermiştir.
- **İma (*remez*).** İbranicede harflerin sayı değeri vardır. "Merdiven" kelimesinin toplamı 130, "Sina" kelimesinin toplamı da 130'dur. Merdiven, Tora'nın Sina Dağı'nda verilişine işaret eder.
- **Yorum (*deraş*).** İnip çıkan melekler imparatorlukları temsil eder: Babil, Pers, Yunan ve Roma sırayla yükselir ve düşer.
- **Gizli anlam (*sod*).** Mistik okumada merdiven, maddi dünya ile ilahi dünya arasındaki bağdır; ruh bu basamaklardan yükselir.

Havruta

Havruta, iki öğrencinin karşılıklı oturup metni yüksek sesle okuduğu ve birbirine itiraz ederek tartıştığı çalışma biçimidir.

Örnek metin: "İki kişi bir kumaşı tutuyor. Biri 'Ben buldum' diyor, öteki 'Ben buldum' diyor. Kumaş ikiye bölünür" (Mişna, Bava Metsia 1:1). Tartışma şöyle ilerler:

- Birinci öğrenci: Delil yoksa mal paylaştırılır.
- İkinci öğrenci: Biri yalan söylüyorsa yalancı yarısını almış olmuyor mu?
- Birinci öğrenci: Kimin yalan söylediği bilinemez; ikisi de tutuyor.
- İkinci öğrenci: Biri kumaşın tamamını, öteki yalnızca ucunu tutuyorsa?

Tartışma saatlerce sürer. Talmud'daki bir anlatı bunun önemini gösterir: Rabbi Yohanan'ın çalışma arkadaşı Reş Lakiş ölür. Yerine her dediğini onaylayan biri verilir. Rabbi Yohanan şikâyet eder: Reş Lakiş her sözüne yirmi dört itiraz getirir, konu böyle açılırdı; yeni arkadaşı ise yalnızca hak vermektedir (Babil Talmudu, Bava Metsia 84a).

Pilpul

Pilpul, çok ince ve keskin mantık yürütmeyle çelişkileri çözme tekniğidir.

Talmud'da şu kural vardır: bir güvercinlikten elli arşın mesafe içinde bulunan yavru kuş güvercinlik sahibinindir, dışında bulunan ise bulanındır. Rabbi Yirmiya sorar: kuşun bir ayağı elli arşının içinde, öteki ayağı dışındaysa ne olur. Bu soru yüzünden dershaneden çıkarılır (Babil Talmudu, Bava Batra 23b).

Pilpulün tipik hareketi şudur: iki kural birbiriyle çelişiyor görünür. Yorumcu "birinci kural şu durumdan, ikinci kural bu durumdan söz ediyor" diyerek ince bir ayrım kurar ve çelişkiyi çözer. Bu ayrıma yeni bir itiraz gelir, daha ince bir ayrım yapılır. Yöntem zekâyı keskinleştirdiği için övülmüş, gerçek anlamdan uzaklaşıp gösterişe döndüğü için eleştirilmiştir.

Fransız yöntemiyle benzerlikler

- Metne yakın durmak, her kelimeyi tartmak.
- Karşı görüşü ciddiye almak. Talmud azınlıkta kalan görüşleri de kaydeder.
- Soruyu cevaptan daha önemli saymak.

Farklar

- Yahudi geleneğinde metin kutsaldır, okumak dinî bir görevdir. Fransız okulunda metin laik bir inceleme nesnesidir.
- Talmud tartışması çoğu zaman sonuca bağlanmaz, açık kalır. Fransız kalıbı düzenli bir plan ve sonuç ister.
- Talmud çalışması sözlü ve ikili yapılır. Fransız alıştırması bireysel ve yazılıdır.

İki gelenek arasındaki bağ

Fransız yöntemi doğrudan Yahudilikten gelmez; daha çok Hristiyan şerh geleneğinden ve Cizvit okullarından gelir. Ancak iki gelenek Fransa'da buluşmuştur. Durkheim bir hahamın oğluydu ve haham olarak yetiştirilmişti. Lévi-Strauss'un dedesi hahamdı. Derrida Cezayirli Yahudi bir aileden geliyordu. Levinas hem filozoftu hem de Talmud dersleri veriyordu; bu dersleri kitap olarak yayımlamıştır (Levinas, 1968). Bazı araştırmacılar bu düşünürlerin metne yaklaşımında Yahudi yorum geleneğinin izlerini görür; bu iddianın literatürdeki dayanakları ayrıca doğrulanmalıdır.

Hristiyan Şerh Geleneği ve Cizvit Okulları

Hristiyan şerh geleneği

Şerh, bir metni açıklama ve yorumlama işidir. Hristiyanlıkta kutsal kitabı yorumlama pratiği yüzyıllar içinde bir yönteme dönüşmüştür.

Dört anlam öğretisi

Orta Çağ'da kutsal kitabın her bölümü dört katmanda okunurdu. Öğreti PaRDeS'e yapıca çok benzer.

- **Düz anlam.** Metin ne anlatıyor.
- **Alegorik anlam.** Bu, inanç açısından neyin simgesidir.
- **Ahlaki anlam.** Bundan nasıl davranılması gerektiğine dair ne çıkar.
- **Ruhani anlam.** Bu, öte dünya hakkında ne söyler.

Örnek: "Kudüs" kelimesi düz anlamda bir şehir, alegorik anlamda Kilise, ahlaki anlamda insan ruhu, ruhani anlamda cennettir.

Kenar notları

Manastırlarda keşişler kutsal kitabı kopyalarken satır aralarına ve kenarlara açıklama yazardı. Zamanla ortada metin, çevresinde yorumlar olan sayfalar oluşmuştur. Düzen Talmud sayfasına benzer.

Skolastik yöntem

On ikinci ve on üçüncü yüzyıllarda Paris Üniversitesi'nde ders şu üç adımla işlenirdi:

- ***Lectio.*** Hoca metni satır satır okur ve açıklar.
- ***Quaestio.*** Metinden bir soru çıkarılır.
- ***Disputatio.*** Öğrenciler soruyu iki taraf olarak tartışır, hoca sonunda karar verir.

Aquinolu Thomas'ın *Summa Theologiae*'si bu kalıpla yazılmıştır: önce soru, sonra karşı görüşler, sonra "ama öte yandan", sonra yazarın kendi cevabı, en son karşı görüşlere tek tek yanıt (Thomas Aquinas, 1265–1274). *Dissertation*'daki tez-antitez-sentez düzeninin atası budur.

Cizvit okulları

Tarikat ve okul ağı

Cizvitler 1540'ta kurulan bir Katolik tarikatıdır. Kurucusu Ignatius Loyola Paris'te okumuştur. Tarikat, Protestanlığa karşı Katolikliği güçlendirmek için eğitime yönelmiş ve Avrupa'nın her yerinde yüzlerce okul açmıştır. Okullar parasızdı ve nitelikliydi.

Ortak program

1599'da *Ratio Studiorum* adlı yönetmelik yayımlanmıştır. Bütün Cizvit okullarında aynı dersler aynı sırayla ve aynı yöntemle okutulmuştur. Sıra şöyledir: dilbilgisi, edebiyat, retorik, en sonda felsefe.

Yöntemler

- ***Praelectio.*** Hoca bir Latince metni alır; yazarı tanıtır, anlamı açıklar, dilbilgisine ve üsluba dikkat çeker. Öğrenci ardından aynısını kendisi yapar. Bugünkü metin açıklamanın doğrudan atasıdır.
- **Kompozisyon.** Öğrenci Cicero gibi yazarları taklit ederek belli kalıplarda metin yazar.
- **Tartışma.** Öğrenciler bir konuyu iki taraf hâlinde savunur.
- **Yarışma.** Sınıf Roma ve Kartaca adlarıyla iki takıma bölünür, herkes sıralanır, ödül verilir. Fransız sistemindeki sıralama alışkanlığının kökü buradadır.
- **Tiyatro ve hitabet.** Öğrenciler sahneye çıkar, topluluk önünde konuşmayı öğrenir.

Mezunlar

Descartes, Voltaire, Molière, Corneille ve Diderot Cizvit okulu mezunudur.

Devlete geçiş

Cizvitler 1764'te Fransa'dan çıkarılmıştır. Okulları ve yöntemleri kalmıştır. Napolyon devlet liselerini kurarken bu modeli almış, yalnızca dinî içeriği çıkarmıştır. Paris'in en ünlü lisesi Louis-le-Grand eski bir Cizvit okuludur. Fransız liselerinde son iki sınıfın adı yirminci yüzyıla kadar "retorik sınıfı" ve "felsefe sınıfı" olarak kalmış, Cizvit sıralaması aynen korunmuştur. Durkheim bu sürekliliği Fransız pedagojisinin tarihi üzerine derslerinde ayrıntılı biçimde incelemiştir (Durkheim, 1938).

İki kaynağın katkısı

Skolastik gelenek tartışma ve karşı görüşü çürütme kalıbını vermiştir. Cizvitler metni satır satır açıklamayı, kalıplı yazmayı ve yarışmayı vermiştir. Laik Fransız okulu bu ikisini devralmıştır.

Fransız Eğitim Sisteminin Yapısı

Kademeler

- **İlkokul (6–11 yaş).** Okuma, yazma, matematik. Dikte ve dilbilgisi çok önemsenir.
- ***Collège* (11–15 yaş).** Herkes aynı dersleri alır: Fransızca, matematik, tarih-coğrafya, fen, iki yabancı dil.
- ***Lycée* (15–18 yaş).** Üç yola ayrılır: genel, teknolojik, mesleki. Genel lisede herkes ortak dersler alır, üstüne matematik, fizik, ekonomi-sosyal bilimler, edebiyat gibi birkaç uzmanlık dersi seçer.
- **Bakalorya.** Lise bitirme sınavıdır ve üniversiteye giriş hakkı verir.

Felsefenin yeri

Felsefe yalnızca lisenin son yılında okutulur. Genel lisede haftada dört saat, teknolojik lisede daha azdır. Mesleki liselerde genellikle yoktur. Felsefe eğitimin tacı sayılır, ancak tamamı değildir.

Asıl ortak noktalar

- **Yazılı ifade.** Her derste uzun, planlı metin yazılır. Tarihte, edebiyatta ve ekonomide de *dissertation* kalıbı kullanılır.
- **Metin açıklama.** Öğrenciye bir metin verilir, satır satır çözümlemesi istenir. Edebiyatta ve felsefede temel alıştırmadır.
- **Soyutlama.** Somut örnekten çok genel ilke ve kavram öğretilir. Matematik bile uygulamadan çok ispat ve kuram ağırlıklıdır.
- **Genel kültür.** Tarih, edebiyat ve klasik yazarlar herkesin bilmesi gereken ortak bir birikim sayılır.
- **Sözlü sınav.** Jüri önünde konuşmak ve savunma yapmak sistemin parçasıdır.

Matematiğin ayıklayıcı rolü

Fransa'da seçkinleri ayıklayan asıl ders felsefe değil matematiktir. En iyi öğrenciler matematik ağırlıklı yola yönlendirilir. Mühendislik okulları ve en prestijli kurumlar matematikle öğrenci seçer.

Liseden sonrası

İki ayrı yol vardır:

- **Üniversite.** Bakaloryası olan herkes girebilir.

- **Hazırlık sınıfları ve büyük okullar.** En iyi öğrenciler iki yıl yoğun hazırlık sınıfı okur, ardından yarışma sınavına girer. Mühendisler Polytechnique'e, edebiyatçılar ve bilimciler ENS'e, işletmeciler HEC'e, yönetici adayları Sciences Po'ya gider. Ülkenin siyasetçileri, üst düzey memurları ve şirket yöneticileri çoğunlukla bu okullardan çıkar.

Büyük Okullar

Ortaya çıkış nedeni

Fransız Devrimi üniversiteleri kapatmıştır, çünkü onları kilisenin ve eski düzenin kurumu saymıştır. Devletin ise mühendise, subaya ve öğretmene ihtiyacı vardı. Bunun için ayrı ayrı uzmanlık okulları kurulmuştur. Napolyon bu sistemi güçlendirmiştir. Üniversiteler sonradan geri gelmiş, ancak seçkinleri yetiştirme işi bu okullarda kalmıştır.

Giriş yolu

1. Lise bittiğinde iyi öğrenciler iki yıllık hazırlık sınıfına gider. Haftada 35–40 saat ders, sürekli sınav ve ağır bir tempo vardır.
2. İki yılın sonunda yarışma sınavına girilir. Kontenjan sabittir; yerleştirme sıralamaya göre yapılır.
3. Kazanan okula girer. Okul üç yıl sürer.

Başlıca okullar

Mühendislik ve bilim

- **École Polytechnique ("X").** 1794'te kurulmuştur. Savunma Bakanlığı'na bağlıdır; öğrenciler askerî statüdedir, maaş alır, 14 Temmuz geçit töreninde üniformayla yürür. En iyi matematikçi ve mühendis adaylarını alır.
- **Mines, Ponts et Chaussées.** Devrim'den eski maden ve köprü-yol mühendisliği okullarıdır.
- **CentraleSupélec.** Sanayi için mühendis yetiştirir.

Edebiyat, felsefe, temel bilim

- **École Normale Supérieure.** Hoca ve araştırmacı yetiştirir. Öğrenciler maaşlıdır. Fransız filozofların, Nobel ve Fields madalyası sahiplerinin büyük bölümü buradan çıkmıştır.

Siyaset ve yönetim

- **Sciences Po.** Siyaset bilimi okuludur. Siyasetçi, diplomat ve gazeteci yetiştirir.
- **ENA.** 1945'te üst düzey devlet memuru yetiştirmek için kurulmuştur. Macron, Hollande ve Chirac bu okuldan mezundur. Yoğun eleştiriler üzerine 2021'de kapatılması kararlaştırılmış, yerini INSP adlı yeni bir kurum almıştır.

İşletme

- **HEC, ESSEC, ESCP.** Şirket yöneticisi yetiştiren ticaret okullarıdır.

Askerî

- **Saint-Cyr.** Napolyon'un kurduğu kara harp okuludur.

Üniversiteden farkları

- Üniversiteye bakaloryası olan herkes girer, sınıflar kalabalıktır. Büyük okullar yılda birkaç yüz kişi alır.
- Büyük okul mezunu neredeyse güvenceli biçimde iyi iş bulur.
- Araştırma ve doktora geleneksel olarak üniversitede yapılır; büyük okullar daha çok meslek sahibi yetiştirir. ENS bunun istisnasıdır.

Mezun ağı

Polytechnique ve eski ENA'nın en iyi mezunları devletin *grands corps* denen seçkin memur kadrolarına girer. Bu kişiler önce bakanlıklarda çalışır, sonra büyük şirketlerin başına ya da siyasete geçer. Fransa'nın büyük şirketlerinin yöneticilerinin önemli bir bölümü birkaç okulun mezunudur.

Hazırlık sınıfında okutulanlar

Ağır eğitim okulun kendisinde değil, öncesindeki hazırlık sınıfında verilir.

Bilim dalı

Haftada yaklaşık 12 saat matematik, 8 saat fizik, ayrıca kimya ya da bilgisayar, yabancı dil ve Fransızca-felsefe okutulur.

- Matematik ispat üzerine kuruludur. Önce tanım ve aksiyom verilir, sonra teoremler ispatlanır, en son örnek gelir; genelden özele gidilir. "Bu formül ne işe yarar" sorusu değil, "bu neden doğru" sorusu sorulur.
- Fizik çok matematikseldir. Deneyden çok denklem kurma ve çözme öğretilir.
- Mühendis adayları her yıl bir tema üzerine (örneğin "çocukluk", "güç", "zaman") üç edebiyat ve felsefe eseri okur ve *dissertation* yazar.

Edebiyat dalı

Khâgne'da felsefe, edebiyat, tarih, coğrafya, yabancı diller, Latince ya da Yunanca birlikte okunur; tek alana daralma yoktur. Sürekli *dissertation* ve metin açıklama yazılır.

Ticaret dalı

Matematik, ekonomi, jeopolitik, diller ve "genel kültür" dersi okutulur. Genel kültür gerçekte felsefe ve edebiyat karışımıdır.

Çalışma biçimi

- ***Colle.*** Her hafta sözlü sınav yapılır. Üç öğrenci bir hocanın karşısında tahtaya kalkar, bir saat boyunca soru çözer ya da metin açıklar. Hoca araya girer, itiraz eder.
- **Yazılı sınav.** Neredeyse her hafta dört saatlik deneme sınavı yapılır.
- **Sıralama.** Notlar sınıfta açıklanır; herkes kaçıncı olduğunu bilir.

Okulların içi

- **Polytechnique.** İlk aylarda askerî eğitim ya da toplum hizmeti yapılır. Ardından herkes ortak dersler alır: matematik, fizik, mekanik, bilgisayar, ekonomi, biyoloji. Yanında beşerî bilimler ve zorunlu spor vardır. Amaç tek alanda uzman değil, her teknik konuyu hızla kavrayabilen "genel mühendis" yetiştirmektir. Uzmanlaşma son yıllarda ve başka bir okulda olur.
- **ENS.** Sabit bir program neredeyse yoktur. Öğrenci üniversiteden dersler seçer, seminerlere girer, *agrégation* sınavına hazırlanır, araştırma yapar. Ortam çok serbesttir.
- **Sciences Po.** Hukuk, ekonomi, tarih, siyaset bilimi ve sosyoloji bir arada okunur. Temel alıştırma sunumdur (*exposé*): on dakikada bir konu iki ana bölüm ve ikişer alt bölüm hâlinde anlatılır. Bu iki bölümlü plan okulun alameti sayılır.
- **ENA / INSP.** Ders azdır, staj çoktur: valilikte, elçilikte, şirkette. Temel alıştırma sentez notudur.
- **Ticaret okulları.** Soyut kısım hazırlık sınıfıyla biter. Okulda vaka çalışması, staj, öğrenci kulüpleri ve ağ kurma öne çıkar.

Okulların ortak özellikleri

- **Soyutlama.** Genel ilke öğrenilir, sonra her duruma uygulanır.
- **Genelcilik.** Dar uzman değil, her konuya girebilen kişi hedeflenir.
- **Hızlı sentez.** Büyük bir malzeme kısa sürede düzenli bir plana dökülür.
- **Sözlü savunma.** Jüri önünde düşünmek ve itiraza cevap vermek öğretilir.
- **Sıralama.** Girişte de çıkışta da herkes sıralanır. Polytechnique ve eski ENA'da mezuniyet sırası hangi devlet kadrosuna girileceğini belirler.

Eleştiriler

- Öğrencilerin büyük çoğunluğu varlıklı ve eğitimli ailelerden gelir. Sistem kâğıt üzerinde herkese açık bir sınava dayanır, ancak uygulamada aynı kesim kendini yeniden üretir. Bourdieu bu olguyu *La Noblesse d'État* adlı eserinde incelemiştir (Bourdieu, 1989).
- Yirmi yaşında girilen bir sınav bütün kariyeri belirler.
- Yönetici sınıf aynı birkaç okuldan çıktığı için benzer düşünür.
- Eğitim kuramda güçlü, uygulamada zayıf bulunur. Mezunların parlak çözümleme yaptığı, ancak deneme-yanılma, ekip çalışması ve girişimcilikte eksik kaldığı ileri sürülür.

Sentez Notu

Tanım

Hızlı sentez, kalın bir dosyanın kısa sürede okunup düzenli ve kısa bir metne çevrilmesi becerisidir. En bilinen biçimi *note de synthèse* (sentez notu) sınavıdır.

Sınavın biçimi

- Adaya 15–30 belgeden oluşan, 50–100 sayfalık bir dosya verilir: kanun maddeleri, mahkeme kararları, raporlar, istatistikler, gazete yazıları.
- Adaya bir rol verilir; örneğin bakanın danışmanı olarak bu konuda bir not hazırlaması istenir.
- Süre dört ila beş saattir. Çıktı en fazla dört sayfadır.

Adımları

1. **Tarama.** Belgelerin hepsini baştan sona okumaya vakit yoktur. Başlıklara, tarihlere ve kaynağa bakılarak hangisinin önemli olduğuna karar verilir.
2. **Ayıklama.** Her belgeden ana fikir çıkarılır. Tekrar eden ve işe yaramayan kısımlar atılır.
3. **Gruplama.** Fikirler belgeye göre değil konuya göre toplanır. Beş farklı belgede geçen aynı fikir tek başlık altına girer.
4. **Plan.** Genellikle iki ana bölüm ve her birinde iki alt bölüm kurulur.
5. **Yazma.** Kısa, net, başlıklı bir metin yazılır.

Örnek

Dosya konusu uzaktan çalışmadır. İçinde iş kanunu maddeleri, bir bakanlık raporu, sendika açıklaması, şirket anketleri ve gazete haberleri vardır. Ortaya çıkan plan şöyle olabilir:

- **I. Uzaktan çalışma hızla yayılan ve fayda sağlayan bir uygulamadır.**
  - A. Yayılma hızı ve yasal çerçeve
  - B. Çalışan ve şirket için faydalar
- **II. Ancak riskler taşır ve düzenleme gerektirir.**
  - A. Yalnızlaşma, eşitsizlik, iş ile özel hayat sınırının kaybı
  - B. Önerilen çözümler

Kuralları

- Kişisel görüş yazılmaz; yalnızca dosyada olan aktarılır.
- Dosya dışından bilgi eklenmez.
- Önemli hiçbir belge atlanmaz.
- Belgeleri sırayla özetlemek hata sayılır. Belgeler birbirine karıştırılıp yeni bir düzen kurulmalıdır.
- Okuyan kişi dosyayı hiç görmeden konuyu anlayabilmelidir.

Kullanım alanı

Sentez notu devlet memurluğu sınavlarında, avukatlık okuluna girişte, ticaret okulu sınavlarında ve eski ENA'da yer alır. Hazırlık sınıflarında benzer bir alıştırma olarak metin özetleme (*contraction de texte*) yapılır: 4000 kelimelik bir yazı tam 400 kelimeye indirilir; kelime sayısı tutmazsa puan kırılır.

Önemsenme nedeni

Fransız devlet geleneğinde üst düzey memurun işi budur. Bakan her konuyu bilemez, vakti de yoktur. Danışman karmaşık bir konuyu birkaç sayfada, karar verilebilecek hâle getirir. Okullar bu işi yapabilecek insanı seçmeye çalışır.

Eleştirisi

Alıştırma hızlı ve düzgün özetleyeni ödüllendirir; konuyu derinlemesine bileni ya da yeni fikir üreteni değil. Her konuyu iki bölüme sığdırma alışkanlığı gerçeği olduğundan düzgün ve basit gösterebilir.

Fransız Okul Yöntemlerinin Toplu Dökümü

Yazılı alıştırmalar

- **Dikte.** Öğretmen okur, öğrenci hatasız yazmaya çalışır. İlkokulun temel alıştırmasıdır; Fransızcanın yazımı zor olduğu için çok önemsenir.
- ***Dissertation.*** Bir soru üzerine planlı kompozisyondur.
- **Metin açıklama.** Kısa bir metnin satır satır çözümlenmesidir.
- **Metin özetleme.** Uzun bir yazının belirli bir kelime sayısına indirilmesidir.
- **Sentez notu.** Kalın bir dosyanın birkaç sayfalık düzenli bir metne çevrilmesidir.

Sözlü alıştırmalar

- **Ezber ve okuma (*récitation*).** Küçük yaşta şiir ezberleyip sınıf önünde okuma.
- **Sunum (*exposé*).** Bir konuyu kısa sürede, planlı biçimde anlatma.
- ***Colle.*** Hocanın karşısında tahtada sözlü sınav.
- **Büyük sözlü (*grand oral*).** Jüri önünde konuşma ve soruları cevaplama.

Öğretim tarzı

- **Kürsüden ders (*cours magistral*).** Hoca anlatır, öğrenci not alır. Tartışma ve grup çalışması azdır.
- **Genelden özele.** Önce kural ve kuram verilir, sonra örnek gelir.
- **Plan titizliği.** Her yazı ve konuşma dengeli bölümlere ayrılmalıdır. İçerik kadar düzen de notlanır.
- **Sert notlama.** Not 20 üzerinden verilir. 20 neredeyse hiç verilmez; 14 iyi bir not sayılır.
- **Sıralama.** Öğrenciler sürekli birbirine göre dizilir.

Seçme sistemi

- **Bakalorya.** Lise sonunda ülke çapında aynı sınav.
- ***Concours.*** Kontenjanı sabit yarışma sınavı. Geçmek yetmez; belirli bir sıranın içine girmek gerekir.

Arkasındaki fikirler

- Düşünce, düzgün ifade edilebildiği kadar değerlidir.
- İyi yetişmiş insan her konuyu ele alabilmelidir.
- Herkes aynı sınava girerse seçim adil olur.

Kökleri

- Skolastik üniversiteden: iki taraflı tartışma.
- Cizvit okullarından: metin açıklama, kalıplı yazma, yarışma.
- Napolyon'dan: merkezî devlet okulu, tek program, ülke çapında sınav.
- Üçüncü Cumhuriyet'ten: laik, parasız, zorunlu okul.

Soyutlamayı Öğreten Dersler

Matematik

Hazırlık sınıfı matematiği soyutlamanın ana okuludur. Hesap yapmayı değil, yapıları tanımayı öğretir.

- **Mantık ve kümeler.** Önerme, niceleyici, ispat teknikleri (tümevarım, olmayana ergi), fonksiyon, bağıntı.
- **Cebirsel yapılar.** Grup, halka, cisim. Sayılar, matrisler ve simetriler gibi farklı nesnelerin aynı kurallara uyduğu görülür.
- **Lineer cebir.** Vektör uzayı soyut olarak tanımlanır. Oklar, polinomlar ve fonksiyonlar aynı anlamda "vektör" olur.
- **Analiz.** Limit ve süreklilik epsilon-delta ile kesin biçimde tanımlanır. Her teorem ispatlanır.
- **Topoloji.** Uzaklık, yakınsaklık, açık küme gibi kavramlar genel hâlde ele alınır.

Buradaki fikir şudur: tek tek örneklere bakılmaz, ortak yapı bulunur, bir kez ispatlanır, her yerde kullanılır. Bu tarzın arkasında Bourbaki takma adını kullanan Fransız matematikçi grubu vardır (Bourbaki, 1939–).

Felsefe

Felsefe dersinin iki parçası vardır.

Kavramlar

Programda on yedi kavram bulunur: sanat, mutluluk, bilinç, ödev, devlet, bilinçdışı, adalet, dil, özgürlük, doğa, akıl, din, bilim, teknik, zaman, çalışma, hakikat.

Ayrım çiftleri

Asıl soyutlama aracı ayrım çiftleridir (*repères*). Öğrenci bu ayrımları bilir ve her konuya uygular:

- soyut / somut
- zorunlu / olumsal / mümkün
- neden / amaç
- fiilen / hukuken (olan / olması gereken)
- yasal / meşru

- nesnel / öznel
- inanmak / bilmek
- ikna etmek / kanıtlamak
- açıklamak / anlamak
- köken / temel
- evrensel / genel / tikel / tekil
- biçim / içerik
- teoride / pratikte

Bir soruyla karşılaşıldığında bu ayrımlardan birini devreye sokmak Fransız düşünme tarzının temel hareketidir.

Teorik bilgisayar bilimi

- Özyineleme ve tümevarımla ispat
- Otomatlar ve biçimsel diller
- Mantık
- Algoritma karmaşıklığı
- Fonksiyonel programlama (Fransa'da geliştirilen `OCaml` dili)

Kod yazmaktan çok programın doğruluğunu ispatlamak öğretilir.

Fizikte modelleme

Gerçek bir sistem alınıp sadeleştirilir: neyin ihmal edilebileceği, hangi büyüklüğün önemli olduğu, hangi denklemin durumu anlattığı belirlenir. Boyut analizi ve büyüklük mertebesi tahmini dersin temel araçlarıdır.

Cümle çözümlemesi

Fransız okullarında iki türü yapılır.

Kelime çözümlemesi

Analyse grammaticale'de cümledeki her kelime için iki şey söylenir: kelimenin türü ve cümledeki görevi.

Örnek: *Le petit chat mange la souris.* (Küçük kedi fareyi yiyor.)

- *Le*: belirli tanımlık, eril, tekil. *Chat* kelimesini belirtir.

- *petit*: sıfat, eril, tekil. *Chat* kelimesini niteler.
- *chat*: cins isim, eril, tekil. *Mange* fiilinin öznesidir.
- *mange*: *manger* fiili, şimdiki zaman, üçüncü tekil kişi.
- *la*: belirli tanımlık, dişil, tekil.
- *souris*: cins isim, dişil, tekil. *Mange* fiilinin nesnesidir.

Cümlecik çözümlemesi

Analyse logique'te uzun cümle parçalarına ayrılır ve parçaların birbirine nasıl bağlandığı gösterilir.

Örnek: "Haklı olduğunu düşünüyorum, çünkü kitabı okudun."

- Ana cümle: "düşünüyorum".
- Birinci yan cümle: "haklı olduğunu". Ana fiilin nesnesidir.
- İkinci yan cümle: "çünkü kitabı okudun". Sebep bildirir.

Öğrettiği şey

Bir kelimenin türü ile görevi ayrı şeylerdir. "Kedi" her zaman isimdir, ancak bir cümlede özne, başka bir cümlede nesne olur. Öğrenci içeriği bir kenara koyup yapıya bakmayı öğrenir. Soyutlamanın ilk adımı budur.

Fransa'da önemsenme nedeni

Fransızcada yazım dilbilgisine bağlıdır. *Mange*, *manges* ve *mangent* aynı okunur ama farklı yazılır. Doğru yazmak için öznenin kim olduğunu bilmek gerekir. Dikte ile cümle çözümlemesi bu yüzden birlikte yürür.

Latince çeviri

Latincenin özelliği

Fransızcada ve İngilizcede kimin ne yaptığını kelime sırası belirler. Latincede ise kelimenin sonundaki ek belirler; sıra serbesttir.

- *Puer puellam amat.* Oğlan kızı seviyor.
- *Puellam puer amat.* Yine oğlan kızı seviyor. Sıra değişmiş, anlam aynı kalmıştır.
- *Puella puerum amat.* Kız oğlanı seviyor. Ekler değişmiş, anlam değişmiştir.

Türkçe de böyle çalışır: "Çocuk kızı seviyor" ile "Kızı çocuk seviyor" aynı anlama gelir, çünkü belirtme eki nesneyi gösterir. Türkçe konuşan biri için bu mantık tanıdıktır; Fransız öğrenci için ise tamamen yabancıdır.

Çözme işlemi

Latin yazarlar kelimeleri cümlenin içine dağıtır. Sıfat bir uçta, nitelediği isim öbür uçta olabilir.

Örnek: *Magnam puer parvus puellam videt.*

Kelime kelime sırası "büyük – oğlan – küçük – kız – görüyor" biçimindedir. Bu sırayla okunduğunda yanlış anlaşılır. Çözmek için eklere bakılır:

1. Fiil bulunur: *videt* (görüyor).
2. Özne bulunur: *puer* (oğlan), yalın hâlde.
3. Nesne bulunur: *puellam* (kızı), *-am* ekiyle.
4. Sıfatlar eşleştirilir: *parvus* yalın ve erildir, *puer* ile gider. *Magnam -am* ekli ve dişildir, *puellam* ile gider.

Sonuç: "Küçük oğlan büyük kızı görüyor."

Gerçek metinlerde cümleler beş altı satır sürer ve iç içe yan cümleler içerir. Öğrenci her cümleyi bu biçimde söküp yeniden kurar.

İki alıştırma

- ***Version.*** Latinceden Fransızcaya çeviridir. Çözümleme becerisi ister.
- ***Thème.*** Fransızcadan Latinceye çeviridir. Daha zordur; kuralları etkin biçimde kullanmayı gerektirir.

"Zihin eğitimi" sayılma nedeni

Alıştırma dikkat, sabır, kural uygulama ve hipotez kurup sınama gerektirir: "Bu kelime özne olabilir mi; olamaz, eki tutmuyor; o hâlde nesnedir." Ayrıca Fransızca kelimelerin çoğu Latinceden geldiği için öğrenci kendi dilinin köklerini görür.

Tarihi ve eleştirisi

Latince 1960'lara kadar lisenin temel dersi ve seçkin öğrenciyi ayırmanın yoluydu. 1968'de zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. Ayıklayıcı ders olarak yerini matematik almıştır. Bugün seçmeli olarak okutulur.

Latincenin zihni genel olarak geliştirdiği iddiası tartışmalıdır. Thorndike'ın lise öğrencileri üzerindeki çalışması, Latince öğrenmenin başka alanlardaki düşünme becerisine çok az etki ettiğini göstermiştir (Thorndike, 1924). Latince öğrenen kişi asıl olarak Latincede ve dilbilgisinde iyi olur.

Fransızca-felsefe

Bilim hazırlık sınıfında her yıl tek bir tema ve üç eser işlenir. Mühendis adayı bir kavramı bir yıl boyunca farklı metinlerde izlemeyi öğrenir.

Etkisi en büyük olanlar

- Matematikteki yapı fikri sosyal bilimlere sıçramıştır. Lévi-Strauss akrabalık sistemlerini matematikçi André Weil'in yardımıyla grup teorisiyle incelemiştir (Lévi-Strauss, 1949). Yapısalcılık buradan doğmuştur.
- Felsefedeki ayrım çiftleri Fransız yazısının her yerinde görülür: hukuk metninde, gazete yazısında, siyasi konuşmada.

Programların tamamı Fransız Eğitim Bakanlığı tarafından açık olarak yayımlanır.

Fransız Mühendisliğini Biçimlendiren Düşünme Araçları

Ayrıştırma

Fikir. Çözülemeyen büyük bir problem küçük parçalara bölünür. En basitinden başlanır, sırayla karmaşığa çıkılır. Sonunda hiçbir şeyin atlanmadığı denetlenir.

Kaynağı. Descartes'ın dört kuralıdır: yalnızca apaçık olanı kabul et, böl, sırala, say (Descartes, 1637).

Etkisi. Bir sistemi alt sistemlere, onları parçalara ayırarak tasarlama alışkanlığı buradan gelir. Fransızlar buna "Kartezyen düşünce" der ve kendilerini böyle tanımlar.

Temsil değiştirme

Fikir. Bir problem bir dilde zorsa başka bir dile çevrilir; orada kolaylaşır.

- **Descartes, koordinatlar.** Geometri problemi denkleme çevrilir. Şekil yerine sayılarla çalışılır.
- **Monge, tasarı geometri.** Üç boyutlu bir cisim iki düz çizimle (üstten ve önden görünüş) tam olarak gösterilir (Monge, 1799). Polytechnique'in kurucu derslerindendir; yıllarca askerî sır olarak tutulmuştur.
- **Fourier.** Her karmaşık dalga basit sinüs dalgalarının toplamı olarak yazılır (Fourier, 1822).

Etkisi. Teknik resim Monge'dan gelir. Sinyal işleme, ses ve görüntü sıkıştırma ile telekomünikasyon Fourier'ye dayanır.

Modelleme

Fikir. Gerçek nesne sadeleştirilip matematiksel bir modele çevrilir. Yapmadan önce kâğıt üzerinde hesaplanır.

- **Navier.** Köprü ve kirişlerin dayanımını denklemle hesaplamış, akışkanların denklemini yazmıştır.
- **Carnot.** Gerçek buhar makinesini değil, sürtünmesiz "ideal makineyi" düşünmüş ve hiçbir makinenin aşamayacağı verim sınırını bulmuştur (Carnot, 1824).
- **Coriolis.** "İş" kavramını tanımlamıştır.

Etkisi. Aynı dönemde İngiliz mühendisler atölyede deneyerek öğreniyordu; Fransızlar okulda hesaplayarak öğrenmiştir. Bugünkü mühendislik eğitimi, yani önce matematik ve fizik sonra uygulama sırası, Fransız modelidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde West Point bu modeli Polytechnique'ten almıştır.

Tek ilkeden türetme

Fikir. Bir alanın bütün kuralları birkaç temel ilkeden mantıkla çıkarılır.

- **Lagrange.** Bütün mekaniği tek bir denklemden türetmiş ve kitabında tek bir şekil bulunmadığını özellikle belirtmiştir (Lagrange, 1788).
- **Medeni Kanun (1804).** Hukuku dağınık geleneklerden alıp genel ilkelerden türetilen düzenli maddelere çevirmiştir.

Etkisi. Robotik, uzay mekaniği ve yapısal analiz Lagrange'ın yöntemini kullanır.

Standartlaştırma

Fikir. Her şey tek ve akılcı bir ölçüye bağlanır; parçalar birbirinin yerine geçebilir.

- **Metrik sistem (1790'lar).** Yüzlerce yerel ölçünün yerine onluk, birbirine bağlı tek sistem getirilmiştir.
- **Gribeauval.** Topların parçalarını standart yapmıştır; bozulan parça başka toptan alınabilmiştir.
- **Nükleer program (1970'ler).** Fransa aynı reaktör tasarımını onlarca kez tekrar etmiştir.

Etkisi. Seri üretimin ön şartı budur. Metrik sistem bugün dünyanın ortak ölçü dilidir.

Biçimsel ispat

Fikir. Bir şeyin doğru çalıştığı denemeyle değil, matematiksel ispatla gösterilir.

- **Bourbaki.** Matematiği aksiyomlardan başlayarak yeniden yazmıştır.
- **B yöntemi.** Paris metrosunun sürücüsüz 14. hattının yazılımı matematiksel ispatla doğrulanmıştır; yöntemi Abrial geliştirmiştir (Abrial, 1996).
- `CompCert`**.** Doğruluğu ispatlanmış bir C derleyicisidir (Leroy, 2009).
- `SCADE`**.** Airbus'ın uçuş kontrol yazılımında kullanılan dildir.
- `Coq` **ve** `OCaml`**.** Fransız araştırma kurumu Inria'da geliştirilmiştir.

Etkisi. Hata kabul etmeyen yazılımlarda (uçak, tren, nükleer) Fransa dünyada önde gelenler arasındadır.

Ekonomik hesap

Fikir. Bir kamu yatırımının değip değmeyeceği sayıyla ölçülür.

- **Dupuit.** Köprü mühendisiydi. Bir köprünün topluma faydasını hesaplamak için maliyet-fayda analizinin temelini atmıştır (Dupuit, 1844).
- **Boiteux.** Elektrik kurumunda fiyatı üretim maliyetine göre belirleme yöntemini kurmuştur.

Etkisi. Altyapı projelerinin değerlendirilmesi bugün yaygın biçimde bu yöntemle yapılır.

Adlandırma ve sınıflandırma

Fikir. Bir alanı anlamak için önce düzgün bir adlandırma sistemi kurulur; isim, şeyin yapısını gösterir.

Örnek. Lavoisier ve çalışma arkadaşları kimyasal maddelere bileşimlerine göre ad vermiştir (Guyton de Morveau, Lavoisier, Berthollet ve Fourcroy, 1787). "Vitriol yağı" yerine "sülfürik asit" denmiştir; isim artık maddenin neden yapıldığını söyler.

Etkisi. Modern kimya bu adlandırmayla başlamıştır.

Sekiz araç arasında ağırlık

Mühendislik üzerindeki etkisi en büyük olan ikisi temsil değiştirme ve modellemedir. Birincisi problemi çözülebilir hâle getirir, ikincisi yapmadan önce bilmeyi sağlar. Ayrıştırma ise hepsinin altında yatan genel alışkanlıktır.

Soyutlamayla Aynı Düzeydeki Araçlar

Sekiz aracın soyutlamaya indirgenmesi

Önceki bölümdeki araçlar soyutlamayla aynı düzeyde değildir; çoğu soyutlamanın uygulamasıdır. Modelleme gerçekliğin soyutlanmasıdır. Standartlaştırma soyut bir ölçünün dayatılmasıdır. Tek ilkeden türetme soyutlamanın en uç hâlidir. Soyutlamayla aynı düzeyde duran, yani başka bir şeye indirgenemeyen araçlar daha azdır.

Altı temel araç

Sembolle yazma

Düşünce işaretlere dökülür, sonra işaretler kurallarla hareket ettirilir. Hesap, düşünmenin yerini alır. Viète bilinmeyenleri harfle göstererek cebiri bu hâle getirmiştir (Viète, 1591). Denklem, program kodu ve devre şeması buna dayanır. Soyutlama fikri bulur, sembol onu kullanılabilir yapar.

Birleştirme

Basit parçalar kurallı biçimde birbirine eklenerek karmaşık yapılar kurulur. Birleştirme (*composition*) soyutlamanın eşidir: soyutlama ayrıntıyı gizler, birleştirme gizlenmiş parçaları üst üste koyar. Yazılımın ve mühendisliğin tamamı bu ikilinin üzerinde durur.

Değişmeyeni arama

Sorulan soru şudur: bir şey ne kadar değişirse değişsin sabit kalan nedir. Galois denklemleri çözmek yerine köklerin simetrisine bakmış ve grup teorisi doğmuştur. Fizikteki enerji ve momentum korunumu yasaları bu fikrin sonucudur. Poincaré aynı yoldan topolojiyi kurmuştur.

Eşyapı kurma

İki farklı şeyin gerçekte aynı yapıda olduğu görülür. Elektrik devresi ile yay-kütle sistemi aynı denkleme uyar; birini çözen ötekini de çözmüş olur. Poincaré matematiği farklı şeylere aynı adı verme sanatı olarak tanımlamıştır (Poincaré, 1908).

İspat

Bir şeyin doğru olduğu kesin olarak gösterilir. Öbür araçlar fikir üretir, ispat onları güvenilir yapar.

Deney ve geri besleme

Fikir gerçeklikle sınanır, sonuca göre düzeltilir. Öbür beş araç zihnin içinde çalışır; bu araç dışarıyla bağ kurar.

Soyutlamadan güçlü bir araç olup olmadığı

Tek başına soyutlamadan güçlü bir araç yoktur. Ancak soyutlama tek başına iş görmez. Gücünü şu üçlüden alır:

- **Soyutlama.** Ortak yapı bulunur.
- **Sembol ve birleştirme.** Yapı yazılır ve büyütülür.
- **Deney.** Gerçekle karşılaştırılır.

Modern bilim ve mühendislik bu üçünün birleşimidir. Hiçbiri öbürlerinin yerini tutmaz.

Fransa'nın yeri

Fransız geleneği ilk beşinde çok güçlüdür: soyutlama, sembol, değişmez, eşyapı, ispat. Altıncıda, yani deney ve deneme-yanılmada zayıf kalmıştır. Bu alan tarihsel olarak İngiliz ve Amerikan geleneğinin güçlü yanıdır. Sanayi Devrimi'nin Fransa'da değil İngiltere'de başlamasının nedenlerinden biri olarak bu gösterilir; bu açıklama iktisat tarihinde tartışmalıdır.

Sembolle yazmanın ayrıntılı açıklaması

Mekanizma

Bir problem zihinde tutulup akıl yürütülmek yerine kâğıda kısa işaretlerle yazılır. Ardından o işaretlere, ne anlama geldikleri düşünülmeden, belirli kurallar uygulanır. Cevap kendiliğinden çıkar.

Basit örnek

Soru: bir sayının üç katına beş eklendiğinde yirmi elde ediliyor; bu sayı kaçtır.

Sembolsüz çözüm şöyledir: yirmi olması için beş eklenmeden önce on beş olmalıdır; on beş bir şeyin üç katıysa o şey beştir. Her adımda düşünmek gerekir.

Sembollü çözüm şöyledir:

- Yazılır: $3x + 5 = 20$
- Kural, iki taraftan 5 çıkarılır: $3x = 15$
- Kural, iki taraf 3'e bölünür: $x = 5$

İkinci yolda x'in ne olduğu ya da ne anlama geldiği düşünülmez. İşaretler yalnızca kurala göre taşınır. Kurallar anlamla değil, şekille çalışır.

Önemi

Basit soruda fark küçüktür. Soru zorlaştığında zihinden akıl yürütmek olanaksız hâle gelir. Sembolle yazıldığında aynı birkaç kural yine çalışır. Zor düşünme işi, basit ve tekrar eden bir işaret taşıma işine dönüşür.

Öncesi

Viète'den önce cebir cümlelerle yazılırdı. Harezmi'nin kitabında denklemler şu biçimde geçer: "Bir mal ve on kök otuz dokuz dirheme eşittir" (Harezmi, y. 820). Bugünkü yazımı $x^2 + 10x = 39$ biçimindedir. Cümleyle yazıldığında her problem ayrı bir bilmece gibiydi. Harfle yazıldığında hepsi aynı kalıba girmiş ve tek bir yöntemle çözülür olmuştur.

Başka örnekler

- **Rakamlar.** Roma rakamıyla XLVII ile XXIX'u çarpmak çok zordur. 47×29 yazıldığında ilkokul öğrencisi alt alta koyup çarpar. Sayılar aynı, gösterim farklıdır; kural gösterimin üzerinde çalışır.
- **Mantık.** Boole "ve", "veya", "değil" kelimelerini sembole çevirmiştir (Boole, 1854). Mantık yürütme hesap yapmaya dönüşmüştür. Bilgisayar devreleri buna dayanır.
- **Kalkülüs.** Leibniz türev ve integral için işaretler bulmuştur. İşaretler o kadar iyi seçilmiştir ki kurallar neredeyse kendiliğinden uygulanır.
- **Kimya.** $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ yazıldığında atomlar sayılarak tepkimenin dengeli olup olmadığı görülür.
- **Program kodu.** İstenen şey kesin işaretlerle yazılır, makine kuralları uygular.

En önemli sonucu

İşaretleri kurala göre taşımak için anlamak gerekmiyorsa bu işi bir makine de yapabilir. Bilgisayar tam olarak budur: anlamadan, yalnızca kurallara göre sembol işleyen bir makine. Leibniz bunu on yedinci yüzyılda tasarlamıştır: bir gün tartışmaların yerini oturup hesaplamak alacaktır.

Sonuç

Fransız düşünce tarzı bir ulusal karakter özelliği değil, belirli kurumların ürünüdür. Bakalorya, hazırlık sınıfı, yarışma sınavı ve büyük okul zinciri aynı alıştırmaları nesiller boyunca tekrar ettirir. Bu nedenle bir Fransız mühendisin, hâkimin ve sosyoloğun yazısı birbirine benzer: hepsi bir sorunu ayrım çiftleriyle açar, dengeli bir plana döker ve genel ilkeden özele iner.

Alıştırmaların kökeni dinîdir. Tez-antitez düzeni skolastik tartışmadan, metin açıklama Cizvit *praelectio*'sundan gelir; dört katmanlı okuma hem Hristiyan hem Yahudi geleneğinde bulunur. Laik cumhuriyet bu yöntemleri içeriğinden arındırarak devralmıştır. Buradan çıkan pratik sonuç şudur: bu yöntemler herhangi bir inanç ya da ulusal bağlamdan bağımsız olarak öğrenilebilir tekniklerdir. Ayrım çiftleri, *dissertation* planı, satır satır okuma ve sentez notu tek tek çalışılabilir.

Çerçevenin sınırları vardır. Birincisi, bir alıştırmanın genel düşünme becerisini geliştirdiği iddiası zayıf kanıta dayanır; Latince örneğinde aktarım etkisinin küçük olduğu gösterilmiştir. Aynı kuşku *dissertation* ve soyut matematik için de geçerli olabilir. İkincisi, Fransa'da sosyal bilimlerin gücünü açıklayan altı etken yorumlayıcı bir açıklamadır; etkenlerin göreli ağırlığı ölçülmemiştir. Üçüncüsü, Yahudi yorum geleneğinin Fransız düşünürler üzerindeki etkisi ve Sanayi Devrimi'nin coğrafyasına ilişkin açıklama tartışmalı iddialardır.

Sistemin maliyeti de bellidir. Soyutlama, sembol, değişmez, eşyapı ve ispat üzerine kurulu bir eğitim deneyi ihmal eder. Biçimsel ispatla doğrulanmış metro yazılımı ile deneme-yanılmaya dayalı girişimciliğin zayıflığı aynı eğitimin iki yüzüdür. Soyutlama ancak sembol, birleştirme ve deneyle birlikte iş görür; bunlardan birinin eksikliği öbürlerinin gücünü sınırlar.

Açık kalan sorular şunlardır: ayrım çiftleri gibi kavramsal araçların öğretilmesi ölçülebilir bir düşünme kazancı sağlar mı; sıralamaya dayalı seçme, yetenekli olanı mı yoksa kalıba uyanı mı seçer; deney alışkanlığı soyutlama alışkanlığıyla aynı okulda birlikte kazandırılabilir mi.

Kaynaklar

- Abrial, J.-R. (1996). *The B-Book: Assigning Programs to Meanings*. Cambridge University Press.
- Aristoteles. *Politika*.
- Boole, G. (1854). *An Investigation of the Laws of Thought*. Walton and Maberly.
- Bourbaki, N. (1939–). *Éléments de mathématique*. Hermann.
- Bourdieu, P. (1989). *La Noblesse d'État: Grandes écoles et esprit de corps*. Minuit.
- Carnot, S. (1824). *Réflexions sur la puissance motrice du feu*. Bachelier.

- Comte, A. (1830–1842). *Cours de philosophie positive*. Bachelier.
- Descartes, R. (1637). *Discours de la méthode*.
- Dupuit, J. (1844). De la mesure de l'utilité des travaux publics. *Annales des Ponts et Chaussées*.
- Durkheim, É. (1938). *L'Évolution pédagogique en France*. Alcan.
- Fourier, J. (1822). *Théorie analytique de la chaleur*. Firmin Didot.
- Guyton de Morveau, L.-B., Lavoisier, A., Berthollet, C.-L. ve Fourcroy, A.-F. (1787). *Méthode de nomenclature chimique*. Cuchet.
- Harezmi (y. 820). *el-Kitâbü'l-muhtasar fî hisâbi'l-cebr ve'l-mukâbele*.
- Hegel, G. W. F. (1807). *Phänomenologie des Geistes*.
- Kant, I. (1803). *Über Pädagogik*.
- Lagrange, J.-L. (1788). *Mécanique analytique*. Desaint.
- Leroy, X. (2009). Formal verification of a realistic compiler. *Communications of the ACM*.
- Levinas, E. (1968). *Quatre lectures talmudiques*. Minuit.
- Lévi-Strauss, C. (1949). *Les Structures élémentaires de la parenté*. Presses Universitaires de France.
- Lévi-Strauss, C. (1955). *Tristes Tropiques*. Plon.
- Marx, K. (1844). *Ökonomisch-philosophische Manuskripte* (ilk yayım 1932).
- Marx, K. (1894). *Das Kapital*, Cilt III.
- Monge, G. (1799). *Géométrie descriptive*. Baudouin.
- Pascal, B. (1670). *Pensées*.
- Poincaré, H. (1908). *Science et méthode*. Flammarion.
- *Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu* (1599).
- Talmud ve Midraş: Mişna, Sanhedrin 4:5; Mişna, Bava Metsia 1:1; Babil Talmudu, Berahot 61a, Bava Metsia 84a, Bava Batra 23b; Bereşit Rabba 55:7; Raşi, Yaratılış 37:24 şerhi.
- Thomas Aquinas (1265–1274). *Summa Theologiae*.
- Thorndike, E. L. (1924). Mental discipline in high school studies. *Journal of Educational Psychology*.
- Viète, F. (1591). *In artem analyticen isagoge*.
- Weil, S. (1951). *La Condition ouvrière*. Gallimard.